

Lekcja

Temat: Transakcja w MySQL

Transakcja w MySQL to grupa operacji SQL wykonywana jako jedna całość.

Transakcja spełnia właściwości **ACID**:

- **A — Atomicity (atomowość)**
Wszystko albo nic. Jeśli jedna operacja się nie uda → cofamy wszystko.
- **C — Consistency (spójność)**
Dane po transakcji muszą być poprawne.
- **I — Isolation (izolacja)**
Transakcje nie przeszkadzają sobie nawzajem.
- **D — Durability (trwałość)**
Po COMMIT dane zostają zapisane na stałe.

Instrukcja

START TRANSACTION

BEGIN

COMMIT

ROLLBACK

SAVEPOINT

ROLLBACK TO SAVEPOINT

RELEASE SAVEPOINT

SET TRANSACTION

Opis

Rozpoczyna transakcję

Skrót do START TRANSACTION

Zatwierdza zmiany

Wycofuje zmiany

Tworzy punkt przywracania

Cofnięcie do punktu

Usunięcie savepoint

Ustawienie parametrów transakcji

Przykład 1:

```
CREATE TABLE konto_bankowe (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  wlasciciel VARCHAR(100),  
  saldo DECIMAL(10,2)  
);  
INSERT INTO konto_bankowe (wlasciciel, saldo)  
VALUES  
  ('Jan', 5000),  
  ('Anna', 3000);
```

```
/*
Od tego momentu zmiany nie są jeszcze zapisane na stałe.
*/
START TRANSACTION;
select * from konto_bankowe;

UPDATE konto_bankowe
SET saldo = saldo - 1000
WHERE wlasciciel = 'Jan';

UPDATE konto_bankowe
SET saldo = saldo + 1000
WHERE wlasciciel = 'Anna';
select * from konto_bankowe;

COMMIT; -- Zmiany zostają zapisane na stałe.
```

Przykład 2 błędu i ROLLBACK:

```
START TRANSACTION;

select * from konto_bankowe;

UPDATE konto_bankowe
SET saldo = saldo - 10000
WHERE wlasciciel = 'Jan';
-- Jan ma teraz błędne saldo.

ROLLBACK; -- cofa wszystko od START TRANSACTION
select * from konto_bankowe;
```

ROLLBACK bez SAVEPOINT:

ROLLBACK:

- cofa WSZYSTKIE zmiany,
- od ostatniego:
 - START TRANSACTION
 - lub BEGIN.

Przykład 3 cofnięcia za pomocą SAVEPOINT:

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE konto SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;
SAVEPOINT s1;

UPDATE konto SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;
ROLLBACK TO SAVEPOINT s1;

COMMIT;
```

Przykład 4 po COMMIT rollback już nie działa

```
START TRANSACTION;

UPDATE konto
SET saldo = 0;
COMMIT;

ROLLBACK; -- NIE zadziała
```

Autocommit

```
SET autocommit = 1;  -- każda instrukcja jest automatycznie commitowana
```

W MySQL domyślnie włączony jest tryb **autocommit=1**.

Oznacza to, że każda pojedyncza instrukcja **INSERT/UPDATE/DELETE** jest traktowana jako osobna transakcja. **START TRANSACTION** lub **BEGIN** tymczasowo wyłącza autocommit aż do **COMMIT/ROLLBACK**.

Lekcja [Tej lekcji jeszcze nie było, dopracować]

Temat: Bezpieczeństwo w MySQL – kluczowe obszary

Transparent Data Encryption (TDE)

Transparent Data Encryption (TDE) to mechanizm szyfrowania danych „w spoczynku” (data at rest), który zapewnia ochronę danych zapisanych na dysku. Dane są automatycznie szyfrowane

podczas zapisu i odszyfrowywane podczas odczytu, bez konieczności modyfikacji zapytań SQL przez użytkownika.

Z perspektywy użytkownika i aplikacji proces szyfrowania jest całkowicie transparentny.

Zakres szyfrowania TDE:

- pliki tabel InnoDB,
- logi redo/undo,
- pliki tymczasowe,
- backupy (w zależności od konfiguracji).

Ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie systemu plików (np. kradzież dysku, kopii zapasowej lub dostęp administracyjny do plików bazy).

Ograniczenia środowiska XAMPP (MariaDB 10.4)

W środowisku MariaDB działającym w XAMPP:

```
SELECT VERSION();  
-- 10.4.32-MariaDB
```

występują ograniczenia w zakresie monitorowania i zarządzania szyfrowaniem na poziomie tablespace.

Próba odczytu metadanych:

```
SELECT *  
FROM information_schema.INNODB_TABLESPACES;
```

zwraca błąd:

```
#1109 - Unknown table 'innodb_tablespaces' in information_schema
```

Oznacza to brak dostępności tej struktury systemowej w danej wersji środowiska, co uniemożliwia pełne monitorowanie szyfrowania na poziomie tablespace.

Key Management i ograniczenia TDE w XAMPP

W środowisku XAMPP dostępna jest składnia:

```
ENCRYPTION = 'Y'
```

jednak jej pełne wykorzystanie wymaga systemu zarządzania kluczami (key management), który nie jest dostępny w domyślnej instalacji MariaDB XAMPP.

Weryfikacja dostępnych pluginów:

```
SHOW PLUGINS;
```

Brak następujących komponentów oznacza brak systemu zarządzania kluczami:

- `file_key_management`

- keyring_file
- innodb_key_management

W konsekwencji mechanizm TDE nie może działać w pełnym zakresie, mimo dostępności składni SQL.

Zastosowane podejście – szyfrowanie kolumn (AES)

W związku z ograniczeniami środowiska zastosowano szyfrowanie na poziomie aplikacyjnym przy użyciu funkcji:

- AES_ENCRYPT()
- AES_DECRYPT()

Przykład 1

```
CREATE TABLE users (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    pesel BLOB );
```

```
INSERT INTO users (pesel) VALUES  
(AES_ENCRYPT('12345678901', 'secret_key'));
```

```
SELECT AES_DECRYPT(pesel, 'secret_key')  
FROM users;
```

```
SELECT CAST(AES_DECRYPT(pesel, 'secret_key') AS CHAR) FROM users;
```

Przykład 2

```
CREATE TABLE customers (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    name VARCHAR(100),  
    pesel VARBINARY(255),  
    credit_card VARBINARY(255));
```

```
INSERT INTO customers (name, pesel, credit_card) VALUES  
( 'Jan Kowalski', AES_ENCRYPT('12345678901', 'secret_key'), AES_ENCRYPT('1111-2222-  
3333-4444', 'secret_key') );
```

```
SELECT name,  
    CAST(AES_DECRYPT(pesel, 'secret_key') AS CHAR) AS pesel,  
    CAST(AES_DECRYPT(credit_card, 'secret_key') AS CHAR) AS credit_card  
FROM customers;
```

W środowisku XAMPP opartym o MariaDB 10.4 mechanizmy TDE są ograniczone ze względu na brak systemu zarządzania kluczami oraz brak pełnej obsługi metadanych `tablespace`. W związku z tym w analizie bezpieczeństwa zastosowano szyfrowanie na poziomie kolumn przy użyciu funkcji `AES_ENCRYPT()` i `AES_DECRYPT()`, które zapewniają ochronę danych w spoczynku na poziomie logicznym.

Lekcja

Temat: SQL Injection

SQL Injection (SQLi) to rodzaj ataku na aplikacje webowe, w którym ktoś wstrzykuje własny kod SQL do zapytania bazy danych, żeby zmienić jego działanie.

SQL Injection (SQLi) to rodzaj ataku na aplikacje webowe, w którym ktoś **wstrzykuje własny kod SQL do zapytania bazy danych**, żeby zmienić jego działanie.

Przykład zastosowania:

```
CREATE TABLE uzytkownik (  
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
login VARCHAR(50),  
haslo VARCHAR(50)  
);
```

```
INSERT INTO uzytkownik (login, haslo) VALUES ('admin', '1234');
```

```
INSERT INTO uzytkownik (login, haslo) VALUES ('jan', 'abcd');
```

```
INSERT INTO uzytkownik (login, haslo) VALUES ('anna', 'pass123');
```

Poprawne dane logowania. Aplikacja buduje zapytanie:

```
SELECT * FROM users WHERE login = 'admin' AND password = '1234';
```

SQL Injection (atak)

Atakujący wpisuje:

- login: admin' --
- hasło: cokolwiek (np. xyz)

Aplikacja wykonuje

Wstawia to do zapytania:

```
SELECT * FROM users WHERE login = 'admin' -- ' AND password = 'xyz';
```

Lekcja

Temat: SQL Injection – zabezpieczenie kodu w PHP

1. Prepared Statements (ochrona przed SQL Injection)

```
$stmt = $mysqli->prepare("SELECT username, password FROM users WHERE username = ?");  
$stmt->bind_param("s", $username);  
$stmt->execute();
```

To najważniejsze zabezpieczenie przeciwko atakom SQL Injection.

Zamiast wklejać dane użytkownika bezpośrednio do zapytania SQL (co pozwalało na klasyczne ' OR '1'='1'), kod używa **prepared statement** (parametryzowanego zapytania).

- ? to placeholder.
- bind_param("s", \$username) mówi bazie: „traktuj \$username jako zwykły string, nie jako kod SQL”.
- Serwer bazy danych rozdziela dane od kodu SQL, więc nawet jeśli ktoś wpisze ' OR '1'='1 – zostanie to potraktowane jako nazwa użytkownika, a nie warunek logiczny.

2. password_hash / password_verify (bezpieczne przechowywanie i weryfikacja haseł)

```
if ($user && password_verify($password, $user['password']))
```

- Hasła **nigdy nie są przechowywane w postaci jawnej**.
- W bazie znajdują się hashe wygenerowane przez password_hash(\$pass, PASSWORD_BCRYPT) (lub nowsze algorytmy).
- password_verify() porównuje podane hasło z hashem w bezpieczny sposób (timing-safe comparison).

Dlaczego to ważne?

- Nawet jeśli atakujący wykradnie całą bazę danych, nie dostanie haseł w formie czytelnej.
- Bcrypt automatycznie dodaje salt i jest wolny (co utrudnia brute-force na GPU).

3. Walidacja loginu (regex)

```
if (!preg_match('/^[a-zA-Z0-9_]{3,20}$/', $username))
```

Bardzo restrykcyjna biała lista (whitelist) dopuszczalnych znaków:

- Tylko litery (a-z, A-Z), cyfry (0-9) i podkreślenie _
- Długość od 3 do 20 znaków

Zalety:

- Uniemożliwia wprowadzenie niebezpiecznych znaków (np. ' , " , < , > , ; , -- itp.).
- Zmniejsza powierzchnię ataku (mniej wektorów do SQLi, XSS, Path Traversal itp.).
- Chroni przed wieloma rodzajami ataków na poziomie aplikacji.

4. CSRF Token (ochrona przed Cross-Site Request Forgery)

```
if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {  
    $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));  
}  
  
// Sprawdzenie  
if (!isset($_POST['csrf_token']) || $_POST['csrf_token'] !== $_SESSION['csrf_token']) {  
    die("Nieprawidłowy token CSRF.");  
}
```

Atak CSRF polega na tym, że zalogowany użytkownik niechcący (np. przez złośliwy link lub obrazek) wykonuje akcję na stronie (w tym przypadku logowanie lub inną akcję POST)

Rozwiązanie:

- Generowany jest losowy, kryptograficznie silny token (32 bajty → 64 znaki hex).
- Token jest wysyłany jako ukryte pole w formularzu.
- Serwer sprawdza, czy token z formularza zgadza się z tym zapisanym w sesji.

Dodatkowo token jest generowany tylko raz na sesję (dobra praktyka).

5. Brute Force Protection (ochrona przed atakami siłowymi)

```
if (!isset($_SESSION['login_attempts'])) $_SESSION['login_attempts'] = 0;  
  
$_SESSION['login_attempts']++;  
  
if ($_SESSION['login_attempts'] >= 5) {  
    $_SESSION['blocked_until'] = time() + 300; // 5 minut  
}
```

- Licznik nieudanych prób logowania przechowywany w sesji.

- Po 5 nieudanych próbach konto (lub raczej sesja/IP) jest blokowane na 5 minut.
- Po poprawnym zalogowaniu licznik jest zerowany.

Zalety:

- Drastycznie spowalnia atak brute-force.
- Blokada czasowa (rate limiting) jest jedną z najskuteczniejszych metod.

Uwaga: W produkcji lepszym rozwiązaniem jest blokada na poziomie IP + account lockout + CAPTCHA po kilku próbach.

6. Bezpieczne komunikaty błędów

```
if ($mysqli->connect_error) {
    die("Błąd połączenia z bazą danych."); // nie pokazuje szczegółów
}
```

Zamiast pokazywać:

Warning: mysqli::prepare(): (HY000/1146) Table 'CTF.users' doesn't exist
...kod zwraca generyczny komunikat.

Szczegółowe błędy to skarbnica informacji dla atakującego (nazwa bazy, wersja MySQL, struktura tabel, ścieżki itp.).

7. htmlspecialchars (ochrona przed XSS)

```
$message = "... Witaj: <strong>" . htmlspecialchars($user['username']) . "</strong>";
htmlspecialchars() zamienia znaki specjalne:
```

- < → <
- > → >
- & → &
- " → "
- ' → '

Dzięki temu nawet jeśli login zawiera <script>alert(1)</script>, zostanie wyświetlony jako zwykły tekst, a nie wykonany kod JavaScript.

Lekcja

Temat: Ćwiczenia praktyczne tworzenia bazy danych, tabel oraz wypełniania danymi

Zadanie 1 – Biblioteka

Utwórz bazę danych **biblioteka**.

Następnie utwórz tabelę **ksiazki** zawierającą następujące kolumny:

Kolumna	Typ danych
id	INT
tytul	VARCHAR(100)
autor	VARCHAR(100)
rok_wydania	YEAR
liczba_stron	INT
cena	DECIMAL(8,2)
dostepna	BOOLEAN

Polecenia

1. Utwórz bazę danych.
2. Utwórz tabelę książki.
3. Ustaw kolumnę id jako klucz główny z automatycznym numerowaniem.
4. Dodaj samodzielnie minimum 10 książek.
5. Wyświetl wszystkie rekordy.
6. Wyświetl tylko książki droższe niż 50 zł.
7. Posortuj książki według roku wydania malejąco.

Zadanie 2 – Sklep internetowy

Utwórz bazę danych sklep.

Następnie utwórz tabelę **produkty** zawierającą następujące kolumny:

Kolumna	Typ danych
id	INT
nazwa	VARCHAR(100)
kategoria	VARCHAR(100)
cena	DECIMAL(10,2)
stan_magazynowy	INT
producent	VARCHAR(100)
data_dodania	DATE

Polecenia

1. Utwórz tabelę.
2. Wprowadź samodzielnie co najmniej 15 produktów.
3. Wyświetl produkty z kategorii „Elektronika”.
4. Wyświetl produkty z ceną pomiędzy 100 a 500.
5. Posortuj produkty według ceny rosnąco.
6. Policz liczbę produktów każdego producenta.

Lekcja

Temat: Ćwiczenia praktyczne z metodami i funkcjami tekstowymi w MySQL

```
CREATE TABLE users (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    first_name VARCHAR(20),  
    last_name VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(50),  
    city VARCHAR(20),  
    description VARCHAR(10)  
);  
  
INSERT INTO users(first_name, last_name, email, city, description) VALUES  
(  
'Jan', 'Kowalski', 'jan@gmail.com', 'Warszawa', 'Programista'),  
(  
'Anna', 'Nowak', 'anna@gmail.com', 'Kraków', 'Tester'),  
(  
'Piotr', 'Wiśniewski', NULL, 'Gdańsk', NULL),  
(  
'Maria', NULL, 'maria@gmail.com', NULL, 'DevOps');
```

1. CONCAT()

Łączy kilka tekstów w jeden ciąg znaków.

```
SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS full_name FROM users;
```

Zachowanie dla NULL

Jeżeli choć jeden argument jest NULL, cały wynik jest NULL.

```
SELECT CONCAT('Jan', NULL);
```

Wskazówka: obejście

```
SELECT CONCAT(first_name, ' ', IFNULL(last_name, 'BRAK')) FROM users;
```

2. CONCAT_WS()

WS = With Separator.

Łączy teksty używając wskazanego separatora i pomija wartości NULL.

```
SELECT CONCAT_WS('-', first_name, last_name) FROM users;
```

Ciekawostka

NULL jest pomijany.

```
SELECT CONCAT_WS('-', 'A', NULL, 'B');
```

3. LENGTH()

Zwraca liczbę bajtów zajmowanych przez tekst.

```
SELECT LENGTH('ABC');
```

Polskie znaki:

```
SELECT LENGTH('ą');
```

W UTF-8: 2 lub nawet 4 bajty zależnie od kodowania.

4. CHAR_LENGTH()

Zwraca liczbę znaków w tekście niezależnie od kodowania.

```
SELECT CHAR_LENGTH('ą');
```

5. UPPER() / LOWER()

Zamienia wszystkie litery na wielkie/ Zamienia wszystkie litery na małe.

```
SELECT UPPER(first_name) FROM users;
```

6. SUBSTRING()

Wycina fragment tekstu od wskazanej pozycji.

SUBSTRING(tekst, start, długość)

- start > 0 → liczenie od początku
- start < 0 → liczenie od końca
- długość opcjonalna

```
SELECT SUBSTRING('1234567890abcdefghij', 1, 3);
```

```
SELECT SUBSTRING('1234567890abcdefghij', 4);
```

```
SELECT SUBSTRING('1234567890abcdefghij', -7, 4);
```

```
SELECT SUBSTRING('1234567890abcdefghij', 4, -2);
```

```
SELECT SUBSTRING('1234567890abcdefghij', NULL, 3)
```

```
SELECT SUBSTRING(NULL, 1, 2);
```

7. LEFT() i RIGHT()

Pobiera określoną liczbę znaków od początku tekstu. / Pobiera określoną liczbę znaków od końca tekstu.

```
SELECT LEFT('1234567890',2);
```

```
SELECT LEFT('1234567890',-2);
```

```
SELECT RIGHT('1234567890',2);
```

```
SELECT RIGHT('1234567890',-2);
```

8. TRIM()

Usuwa spacje z początku i końca tekstu.

```
SELECT TRIM(' Jan ');
```

LTRIM()

Usuwa spacje tylko z początku tekstu.

```
SELECT LTRIM(' Jan');
```

RTRIM()

Usuwa spacje tylko z końca tekstu.

```
SELECT RTRIM('Jan ');
```

9. REPLACE()

Zamienia wskazany fragment tekstu na inny.

```
SELECT REPLACE(email,'gmail','wp') FROM users;
```

10. REVERSE()

Odwraca kolejność znaków w tekście.

```
SELECT REVERSE('MYSQL');
```

11. LOCATE()

Zwraca pozycję pierwszego wystąpienia szukanego ciągu.

```
SELECT LOCATE('@', email) FROM users;
```

12. INSTR()

Wyszukuje ciąg znaków i zwraca jego pozycję w tekście.

```
SELECT INSTR(email,'@') FROM users;
```

13. POSITION()

Standardowa SQL-owa wersja funkcji wyszukiującej pozycję tekstu.

```
SELECT POSITION('@' IN email) FROM users;
```

14. LPAD()

Dopełnia tekst z lewej strony wskazanymi znakami do określonej długości.

```
SELECT LPAD('123',5,'0');
```

15. RPAD()

Dopełnia tekst z prawej strony wskazanymi znakami do określonej długości.

```
SELECT RPAD('ABC',6,'*');
```

16. REPEAT()

Powtarza tekst określoną liczbę razy.

```
SELECT REPEAT('*',5);
```

17. SPACE()

Tworzy ciąg składający się z podanej liczby spacji.

```
SELECT CONCAT('A',SPACE(5),'B');
```

18. ASCII()

Zwraca kod ASCII pierwszego znaku tekstu.

```
SELECT ASCII('A');
```

19. CHAR()

Zamienia kod ASCII na odpowiadający mu znak.

```
SELECT CHAR(65);
```

20. FORMAT()

Formatuje liczbę z określoną liczbą miejsc po przecinku oraz separatorami tysięcy.

```
SELECT FORMAT(1234567.89,2);
```

```
SELECT FORMAT(1234567.89754,2);
```

21. ELT()

Zwraca numer pozycji szukanej wartości na liście argumentów.

Pobiera element z listy.

```
SELECT ELT(2,'Java','SQL','Angular');
```

```
SELECT ELT(3,'Java','SQL','Angular');
```

```
SELECT ELT(63,'Java','SQL','Angular');
```

Lekcja

Temat: Ćwiczenia praktyczne z metodami i funkcjami numerycznymi w MySQL

```
CREATE TABLE products (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    product_name VARCHAR(50),  
    price DECIMAL(10,2),  
    quantity INT,  
    discount DECIMAL(5,2)  
);
```

```
INSERT INTO products(product_name, price, quantity, discount) VALUES  
(  
'Laptop', 4999.99, 3, 15.50),  
(  
'Monitor', 899.49, 10, 5.25),  
(  
'Klawiatura', 149.99, 25, 0.00),  
(  
'Mysz', 79.75, 50, NULL);
```

1. ROUND()

Zaokrągla liczbę do określonej liczby miejsc po przecinku.

```
SELECT product_name, ROUND(price) AS rounded_price FROM products;
```

Można określić liczbę miejsc po przecinku:

```
SELECT ROUND(price, 1) FROM products;
```

```
SELECT ROUND(NULL);
```

Zwraca NULL

2. CEIL() / CEILING()

Zaokrąga liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej.

```
SELECT product_name, CEIL(price) FROM products;
```

3. FLOOR()

Zaokrąga liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.

```
SELECT product_name, FLOOR(price) FROM products;
```

4. ABS()

Zwraca wartość bezwzględną liczby.

```
SELECT ABS(-250);
```

5. MOD()

Zwraca resztę z dzielenia.

```
SELECT MOD(10,3);
```

Wynik:

1

Ponieważ:

$10 / 3 = 3$ reszty 1

6. POW() / POWER()

Podnosi liczbę do potęgi.

```
SELECT POW(2,3);
```

Wynik:

8

Ponieważ:

$2^3 = 8$

7. SQRT()

Oblicza pierwiastek kwadratowy.

```
SELECT SQRT(81);
```

Wynik:

9

```
SELECT SQRT(NULL);
```

Wynik NULL

8. RAND()

Generuje losową liczbę z zakresu od 0 do 1.

`SELECT RAND();`

Przykładowy wynik:

0.734521

Za każdym wykonaniem wynik może być inny.

9. TRUNCATE()

Obcina miejsca po przecinku bez zaokrąglania.

`SELECT TRUNCATE(price, 1) FROM products;`

Przykład:

899.49 → 899.4

79.75 → 79.7

10. SIGN()

Sprawdza znak liczby.

`SELECT SIGN(-10);`

`SELECT SIGN(0);`

`SELECT SIGN(15);`

Wynik:

-1

0

1

11. COUNT(*)

Zlicza wszystkie wiersze w tabeli

`SELECT COUNT(*) FROM products;`

12. COUNT(DISTINCT x)

Zlicza liczbę unikalnych wartości w kolumnie

`SELECT COUNT(DISTINCT klucz_obsy) FROM products;`

13. MAX()

Zwraca największą wartość z kolumny.

`SELECT MAX(price) AS max_price FROM products;`

Wynik:

4999.99

Najdroższym produktem jest Laptop.

14. MIN()

Zwraca najmniejszą wartość z kolumny.

`SELECT MIN(price) AS min_price FROM products;`

Wynik:

79.75

Najtańszym produktem jest Mysz.

15. SUM()

Sumuje wszystkie wartości.

```
SELECT SUM(quantity) AS total_quantity FROM products;
```

Obliczenie:

$3 + 10 + 25 + 50 = 88$

Wynik:

88

16. AVG()

Oblicza średnią.

```
SELECT AVG(price) AS average_price FROM products;
```

Obliczenie:

$(4999.99 + 899.49 + 149.99 + 79.75) / 4$

$= 1532.305$

Wynik:

1532.305

Można od razu zaokrąglić:

```
SELECT ROUND(AVG(price), 2) AS average_price FROM products;
```

Lekcja

Temat: ALERTw MySQL

Polecenie ALTER TABLE służy do **modyfikowania istniejącej tabeli** bez jej usuwania. Możesz zmieniać strukturę tabeli już po jej utworzeniu.

Przykładowa tabela:

```
CREATE TABLE Pracownik (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50)  
);
```

Po utworzeniu tabeli możesz ją modyfikować za pomocą ALTER TABLE.

Najczęstsze zastosowania

1. Dodawanie kolumn

ALTER TABLE pracownik

ADD nazwisko VARCHAR(50);

Przed:

id	imie
1	Jan

Po:

id	imie	nazwisko
1	Jan	NULL

2. Usuwanie kolumn

ALTER TABLE Pracownik

DROP COLUMN nazwisko;

Usuwa kolumnę wraz z danymi.

3. Zmiana typu danych kolumny

ALTER TABLE pracownik

MODIFY COLUMN imie VARCHAR(100);

SQL Server

ALTER TABLE pracownik

ALTER COLUMN imie VARCHAR(100);

Zmiana z 50 na 100 znaków.

4. Usuwanie i dodawanie klucza głównego (PRIMARY KEY)

ALTER TABLE pracownik

DROP PRIMARY KEY;

ALTER TABLE Pracownik

ADD CONSTRAINT PK_Pracownik PRIMARY KEY (id);

5. Dodawanie klucza obcego (FOREIGN KEY)

Tabele:

CREATE TABLE Dzial (

id INT PRIMARY KEY,

nazwa VARCHAR(50)

);

CREATE TABLE Osoba (

id INT PRIMARY KEY,

```
    imie VARCHAR(50), dzial_id INT
);
```

Dodanie relacji:

```
ALTER TABLE Osoba
ADD CONSTRAINT FK_Pracownik_Dzial
FOREIGN KEY (dzial_id)
REFERENCES Dzial(id);
```

Od tego momentu osoba może wskazywać tylko istniejący dział.

6. Dodawanie ograniczenia NOT NULL

Jeśli kolumna istnieje:

```
ALTER TABLE pracownik
MODIFY COLUMN imie VARCHAR(50) NOT NULL;
```

Od tej chwili pole musi zawierać wartość.

7. Dodawanie wartości domyślnej

```
ALTER TABLE Pracownik
MODIFY COLUMN imie VARCHAR(50) DEFAULT 'Nieznane';
```

Przy insercie:

```
INSERT INTO Pracownik(id) VALUES (1);
```

zostanie zapisane:

```
Select * from Pracownik;
```

id = 1

imie = 'Nieznane'

8. Dodawanie ograniczenia CHECK

```
ALTER TABLE Pracownik
ADD COLUMN wiek INT;
ALTER TABLE Pracownik
ADD CONSTRAINT CK_Wiek CHECK (wiek >= 18);
```

Nie pozwoli dodać pracownika młodszego niż 18 lat.

9. INDEX (przyspieszenie wyszukiwania)

```
ALTER TABLE Pracownik ADD INDEX idx_WIEK (wiek);
```

10. Zmiana nazwy kolumny

```
ALTER TABLE Pracownik
```

CHANGE COLUMN imie imie_pracownika **VARCHAR(50);**

11. Zmiana nazwy tabeli

RENAME TABLE osoba **TO** osoby;

12. Zmiana kolejności kolumn (bardzo ważne)

Możesz ustawić, gdzie ma się pojawić kolumna w tabeli:

12.1 na początek tabeli

```
select * from pracownicy;  
ALTER TABLE Pracownicy MODIFY COLUMN wiek INT FIRST;  
select * from pracownicy;
```

12.2 po konkretnej kolumnie

```
select * from pracownicy;  
ALTER TABLE Pracownicy  
MODIFY COLUMN wiek INT AFTER id;  
select * from pracownicy;
```

13. Zmiana nazwy kolumny + typu

ALTER TABLE Pracownicy **CHANGE COLUMN** wiek wiek_pracownika **INT**;
używane gdy zmieniasz „model danych”

14. Dodanie AUTO_INCREMENT

Bardzo często w ID:

ALTER TABLE Pracownicy **MODIFY COLUMN** id **INT AUTO_INCREMENT**;

15. Usuwanie kluczy obcych (FOREIGN KEY)

```
ALTER TABLE Pracownicy  
DROP FOREIGN KEY FK_Pracownik_Dzial;
```

16. Usuwanie indeksów

```
ALTER TABLE Pracownicy  
DROP INDEX idx_email;
```

17. Dodanie wielu kolumn na raz

```
ALTER TABLE Pracownicy  
ADD COLUMN email VARCHAR(100),  
ADD COLUMN telefon VARCHAR(20);
```

18. Dodanie wielu constraintów

ALTER TABLE Pracownik

ADD CONSTRAINT CK_Wiek **CHECK** (wiek >= 18),